

AI 영어친구 — 답을 못 만든 턴이 «답인 척» 하지 않게

- 날짜: 2026-09-09
- 작업자: Claude (사장님 지시)
- 브랜치: `claude/avatar-language-correction-t0fah7`
- PR: [#896](#)(병합 `eb1432216` · 배포 run #3124) · [#897](#)(병합 `e71533e05` · 배포 run #3125)

같은 날 앞선 작업(문법 교정 정밀도, PR #883)은 [260909_문법교정_정밀도_뜻이달라지는오류는_매번.md](#) 에 따로 있습니다.

1. 왜 했나

사장님 제보 — 「아직도 아바타가 내 말을 이해 못하고 이상한 주제로 질문해」 (화면 사진 첨부).

학생이 공룡 이야기를 하는데 AI 가 「오늘 뭐 먹었어?」 라고 되물었습니다.

2. 무엇을 바꿨나

PR #896 — 폴백이 «답» 인 척하지 않게

화면의 그 두 줄은 LLM 답이 아니라 `src/api-ai.ts` 의 «모델 3개가 다 실패했을 때» 고정 폴백이었습니다.

자리	무엇을
<code>src/api-ai.ts</code> 폴백 블록	<code>usedFallback</code> 표시를 두고 응답에 <code>ai_unavailable</code> 을 밝힘. 폴백이면 <code>fix</code> · <code>repeat</code> 도 끔(둘 다 «AI 가 한 말» 이라는 전제 위에 있음)
<code>src/api-ai.ts</code> 저장부	폴백은 <code>ai_friend_chats</code> 에 assistant 로 저장하지 않음 . ❌ 학생 발화는 그대로 남김
<code>public/ai-friend.html</code>	그 턴은 전용 알림 <code>appendNotice()</code> 로 그림 — 말풍선이 아니라 알림, 교정 카드·TTS 없음

PR #897 — 실패 «사유» 를 우리 쪽에 남기기

정본 `src/ai-failure-log.ts` 의 `recordAiFailure` / 표 `ai_failure_log` . 남기는 것은 **마지막 예외 문장** · 시도한 **모델** · **JSON 모드 여부** · **평문/빈응답 횟수** · **단계** 뿐입니다.

❌ 학생 발화·AI 답변은 **한 글자도** 실지 않습니다(진단용 표이지 개인정보를 담는 곳이 아닙니다). ❌ 통째로 `try/catch` — 기록이 실패해도 대화가 안 끊깁니다.

3. 왜 그렇게 풀었나 — 원인 셋 · 검토했다가 버린 방법

왜 «이해를 못 한다» 로 보였나 — 셋이 겹쳤습니다

#	무엇이	왜 안 보였나
①	서버가 폴백을 <code>ok:true</code> 로 줌	화면에 이미 있던 「⚠️ 잠시 응답이 지연되고 있어요」 경로로 안 갑니다 . 그냥 말풍선으로 그려지고 TTS 가 소리내어 읽기 까지 했습니다
②	그 문구가 <code>ai_friend_chats</code> 에 «AI 가 한 말» 로 저장	다음 «정상» 턴이 오면 모델이 그것을 자기 직전 발언으로 봄니다
③	문구 자체가 주제를 안 봄	공룡 이야기 중에 「오늘 뭐 먹었어?」

버린 방법

- ❌ 폴백 문구를 «주제에 맞게» 지어내기 — 2장 「측정할 수 없는 값을 그럴듯하게 채우고 싶을 때」 와 같은 뿌리입니다. 모르면 모른다고 말합니다.
- ❌ 폴백을 아예 없애기 — 소리가 아예 안 나오는 것보다 안내라도 있는 편이 낫습니다.
- ❌ `wrangler.toml` 의 `head_sampling_rate` 를 올려서 로그를 늘리기 — 공동 금지구역이고, 관찰 가능성 이벤트 요구도 걸립니다.
- ❌ 학생 발화까지 실패 기록에 남기기 — 진단에 도움은 되지만 그 표가 개인정보 저장소가 됩니다. 변이시험에 그 경우를 넣어 **빨간불이 나게** 해 뒀습니다.
- ❌ 원업(`src/index.ts`) 쪽도 같이 고치기 — 공동 금지구역입니다. 참고로 원업 폴백은 이미 «주제 중립» 한 문장이라 이 사고가 성립하지 않습니다.

4. 확인한 방법

[젠 것 — D1 `ai_friend_chats`, SELECT 만]

사장님 세션 `guest_ce72c9766f4fd7547d6ef4c0`:

시각(KST)	학생	AI
22:32:52	Dinosaurs are so cool! ...	Great try! Is the dinosaur big? 🦖 ← 정상
22:33:17	Dinosaur is very very big.	폴백
22:33:37	I'm talking about a dinosaur.	폴백
22:40:56	Why you say about food? ...	정상 — You like dinosaurs! Does the dinosaur have sharp teeth? 🦖

날짜별 폴백 — 9/1 80건 중 0 · 9/2 53건 중 0 · 9/3 10건 중 0 · 9/9 35건 중 2.

⇒ 22:40:56 에 이미 회복돼 있었습니다(제 배포는 23:09 — 29분 뒤). 그 실패는 7분 남짓의 일시적 장애였고 제 수정과 무관하게 지나갔습니다.

검사

- `test-harness/ai_friend_fallback_honest_harness.mjs` 신설 → 41종
- 변이 15종 전부 실제 FAIL — A~F(6) · G~J(4) · K~O(5)
- `tsc --noEmit` 0 · `run.mjs --fast` PASS 308 · FAIL 0 · SKIP 20
- CI #1090-#1091 `Success` · 배포 run #3124-#3125 성공 (러너 로그 실측: `Uploaded web rtc-unified-platform-prod` · 헬스체크 200/200 · TURN `kv-cache` 정상)

함정 대조(trap-check)가 잡아 준 것

- 검사가 틀려 있었습니다 — 폴백 블록 뒤에 `usedFallback = false;` 한 줄만 더해도 `ai_unavailable` 저장 가드·화면 분기가 전부 되돌아가는데 22종이 그대로 초록이었습니다. → 「그 표시를 끄는 곳이 선언 한 줄뿐인가」를 짚으로 두고, 응답 조립식은 오래 내 `new Function` 으로 평가해 «답»으로 묻습니다.
- 제가 만든 화면 결합 틀 — 안내를 `appendMsg('ai', ...)` 로 그려 본문이 `.ai-text` 안에 들어갔습니다. 자막 «가리기/끄기» 모드에서 흐려지거나 사라지고(하필 서버가 +1P 로 권한하는 모드), 🦖 뜻 버튼이 붙어 영어 TTS 가 한국어를 읽었습니다.
- 사실이 아니거나 스스로 모순인 문장 넷 — 특히 CLAUDE.md 새 줄에 「빈도는 D1 로 셀 수 있습니다」라고 적었는데, 이 수리 뒤에는 폴백이 D1 에 안 남습니다. 다음 사람이 0건을 보고 「이제 안 난다」로 정반대 결론을 낼 뻔했습니다.
- 🦖 그리고 「식 모양을 글자 그대로 못 박음」을 그 함정을 고치는 커밋 안에서 다시 했습니다(`? {...} : {}` · `} else if (d && d.ok && d.reply) {` 정확일치 → 무해한 리팩터에 거짓 FAIL 1건·3건).

5. ● 제가 틀렸던 것 둘 — 다음 사람을 위해 남깁니다

① 「무료 플랜 뉴런 한도 초과가 원인」 — 확인 없이 단정

「청구 사용량 \$0.00」만 보고 무료 플랜이라고 짐작했고, 「하루 10,000 뉴런 한도를 19.17k 로 초과 = 원인 확정」이라고 말씀드리며 유료 전환까지 권했습니다.

사장님이 요금제 화면을 보내주셔서 잡혔습니다 — 「결제됨 US\$5/month」칸이 「현재 요금제」(비활성)였습니다. 이미 유료였고, 유료에서는 뉴런이 막히지 않습니다(초과분 \$0.011/1,000 로 과금).

⇒ 사장님이 그대로 누르셨어도 아무 일도 안 일어났을 것입니다.

🦖 결과지로 젠 것(나중에 비용을 볼 때 쓸모) — 그날 뉴런 19.17k(UTC 기준 오늘) 중 텍스트 음성 변환 18.44k(`@cf/deepgram/aura-2-en` 18.24k) · 텍스트 생성 7.26k(`llama-3.3-70b-instruct-fp8-fast`) · 자동 음성 인식 298.93 · 번역 24.13. ⚠️ 상단 합계는 «UTC 오늘», 카드별 숫자는 «최근 24시간 GMT+9»라 범위가 다릅니다 — 더해서 맞추려 하지 마세요. ⇒ 뉴런의 대부분은 대화가 아니라 TTS 입니다. AI 답변은 매번 새 문장이라 음성 캐시가 원리상 안 먹습니다.

② 「Workers 로그가 정본」 — 샘플링을 확인 안 함

원인을 찾으라며 사장님께 대시보드에서 로그를 찾아 달라고 부탁드렸는데 한 줄도 없었습니다.

`wrangler.toml` 이 `head_sampling_rate = 0.05` — 요청의 5% 만 기록합니다. 사장님 세션은 3건이라 남은 확률이 약 14%. 대시보드 실측에서 목록이 22:41:06 → 22:32:33 으로 건너뛰는데, 그 사이가 바로 그 세션입니다.

⇒ 로그로는 원리상 못 찾습니다. 사장님 시간을 한참 쓰게 했습니다. ✅ 그래서 PR #897 로 실패한 그 순간에 사유를 D1 에 남기게 했습니다.

6. 남은 것 / 주의할 것

- **?** 「왜 7분간 실패했나」는 아직 모릅니다. 22:33~22:40 사이 저절로 회복됐고 그 순간의 사유는 사라졌습니다. 후보는 ① Workers AI 일시 장애(429·5xx) ② 그날 낮 배 포한 JSON 모드 돌이고, **표본이 3턴뿐이라 어느 쪽도 단정하지 않습니다.** → 다음에 또 나면 `SELECT * FROM ai_failure_log ORDER BY created_at DESC LIMIT 20` 한 줄로 갑니다.
- **!** 폴백 빈도를 D1 `ai_friend_chats` 로 세는 것은 «이 수리 이전 기간»에만 유효합니다. 이후로는 폴백이 그 표에 안 남습니다 — 정본은 `ai_failure_log` 입니다.
- **!** `ai_failure_log` 는 «화면»이 없습니다. 사람이 보려면 D1 조회가 필요합니다. 관리자 화면에 붙이는 것은 별건이고, `/api/admin/reports/` 밑이면 `src/index.ts` 를 안 건드려도 됩니다.
- **●** 웹업(`src/index.ts`)에는 같은 기록이 없습니다 — 공동 금지구역이라 안 넣었습니다. 웹업 폴백은 주제 중립 한 문장이라 이 사고 자체는 성립하지 않지만, «왜 실패했나»를 못 보는 것은 똑같습니다.
- **●** `ai-write.html` 에 같은 함정이 남아 있습니다 — `api-ai.ts:311` 이 이미 `ai_unavailable` · `fallback` 을 주는데 화면이 그 칸을 **한 번도 안 봅니다**(grep 0건). 사람이 정할 일입니다.
- **!** **TTS 비용** — 위 ①의 실측대로 뉴런의 대부분이 음성입니다. 학생이 늘면 그쪽이 먼저 커집니다. 지금은 하루 \$0.1 수준이라 급하지 않습니다.